

UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA

CAIQUE CARUSO TOSCANI DA COSTA

GABRIEL KEVIN SOUZA CRUZ

**DESENVOLVIMENTO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULÁVEL
BIVOLT**

**Relatório técnico apresentado à disciplina de Tópicos de Eletrônica do curso de
Engenharia da Computação da Universidade Santa Cecília.**

Orientadora: Prof^ª. Raquel Galhardo de Carvalho Lopes

SANTOS

2026

1 INTRODUÇÃO

Fontes de alimentação são dispositivos fundamentais em projetos eletrônicos, pois são responsáveis por converter a energia elétrica da rede em níveis adequados e estáveis para alimentar circuitos eletrônicos (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Em laboratórios, oficinas e ambientes acadêmicos, as fontes reguláveis possuem grande importância, pois permitem ajustar a tensão conforme a necessidade de testes e experimentos (USINAINFO, 2023).

Neste contexto, o presente projeto foi desenvolvido na disciplina de Tópicos de Eletrônica do curso de Engenharia da Computação, com o objetivo de projetar e construir uma fonte de alimentação regulável e bivolt, capaz de fornecer tensão contínua estável para aplicações práticas. O projeto envolveu desde o dimensionamento elétrico até a construção física, incluindo encapsulamento, ventilação e testes de funcionamento (TONI ELETRÔNICA, 2024). Como requisito para avaliação o projeto consiste em duas entregas: uma parcial, que exige uma das saídas funcionais, e outra total, na qual deve conter a apresentação completa dos itens solicitados.

Além da aplicação prática dos conceitos de eletrônica, o desenvolvimento da fonte de bancada possibilita aos estudantes compreender etapas importantes do projeto eletrônico, como regulação de tensão, dissipação térmica, proteção de componentes e montagem física do circuito, contribuindo para a formação acadêmica e profissional na área de Engenharia da Computação (IBYTES, 2023).

2 OBJETIVO

Projetar, construir e testar uma fonte de alimentação regulável bivolt, capaz de fornecer uma saída variável de 0 a 12 V e uma saída fixa de 5V, com corrente mínima de 1 A, incluindo desenvolvimento do circuito, layout da placa, encapsulamento, sistema de ventilação e validação prática do funcionamento.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento da esquemática do circuito e do layout da placa de circuito impresso (PCB), utilizou-se o software KiCad (versão 7.0), conforme apresentado na Figura 1 e Figura 2. O projeto consiste em uma placa de 10 × 7,5 cm, a qual utiliza a seguinte relação de componentes: uma ponte retificadora KBU808 (8 A e 800 V); reguladores de tensão LM7805, LM7812 e LM317 (variável); três diodos 1N4004; dois capacitores de 4700 µF; dois capacitores de 0,33 µF; três capacitores de 0,1 µF; um resistor de 220 Ω; um potenciômetro de 10 kΩ; seis conectores bornes; um transformador bivolt (12 V e 3 A); um seletor de tensão 110/220 V de 6 pinos; uma chave alavanca; um fusível; e um conector para cabo de alimentação. A prototipagem do circuito foi realizada nas instalações da prototipadora do INOVFabLab da Universidade Santa Cecília, utilizando o processo de fresagem em placa de fenolite para a confecção da PCB.

Figura 1 - Esquemática da placa feita no Kicad

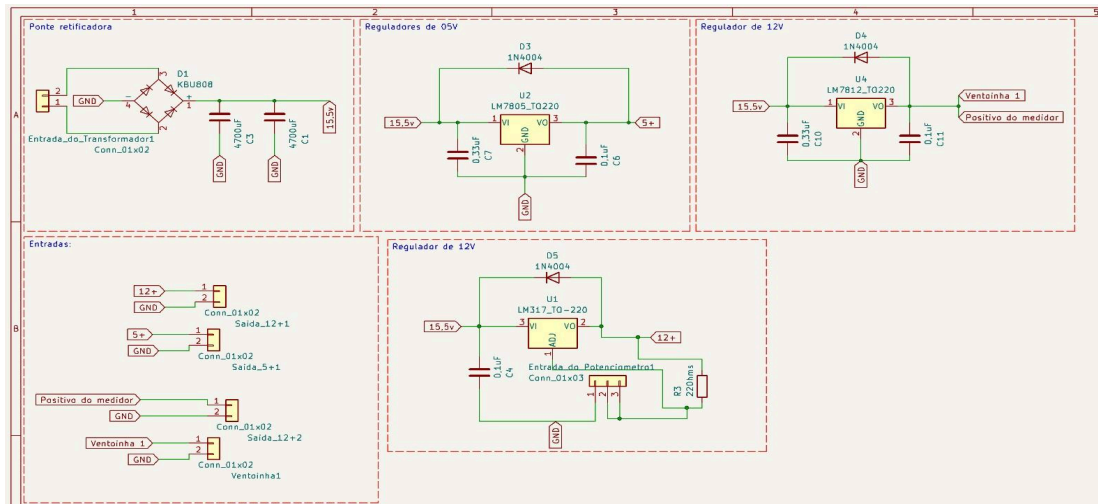
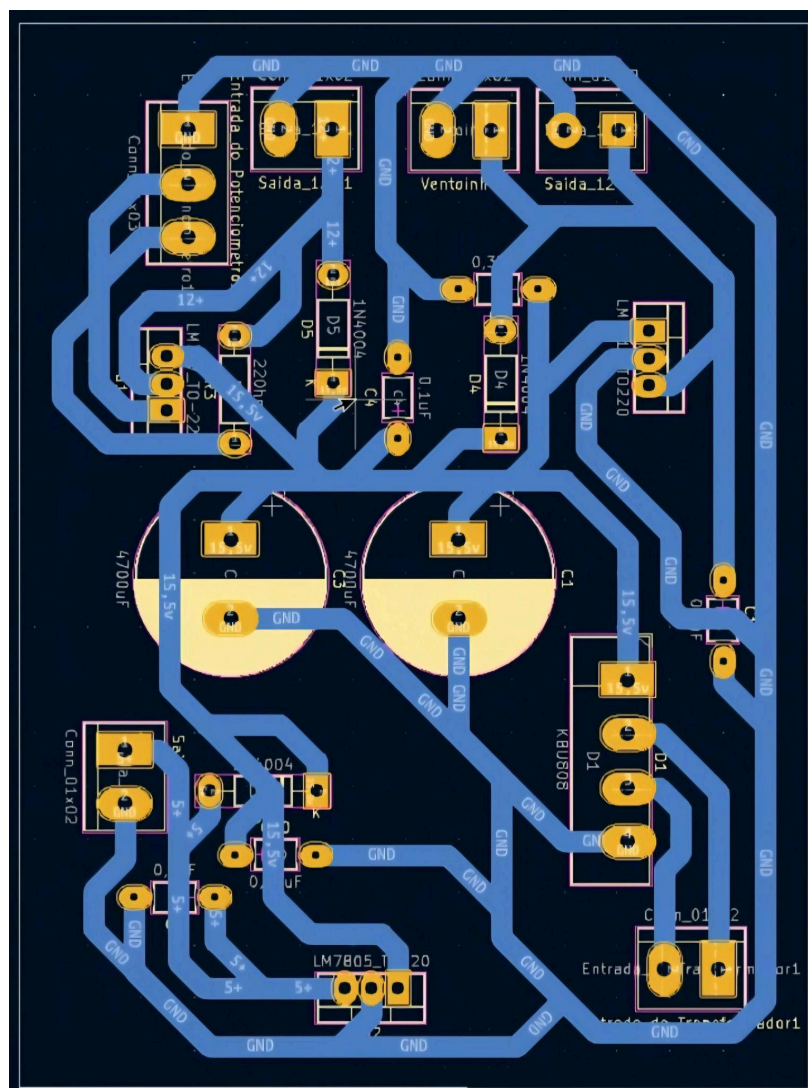
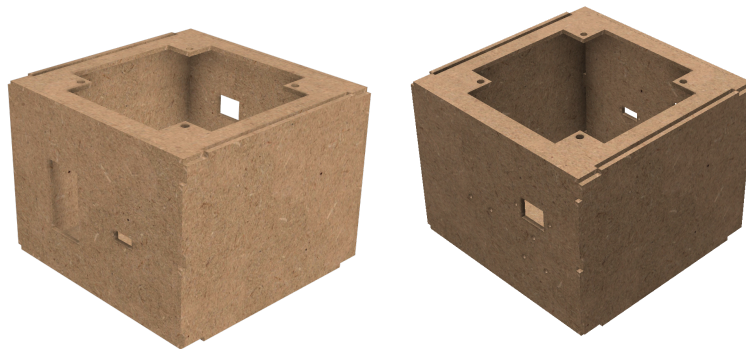


Figura 2 - Layout do circuito feito no KiCad



O encapsulamento foi projetado no software Autodesk Fusion 360 conforme mostra a Figura 3. Para sua fabricação, foi utilizada uma placa de MDF de $1,3 \times 0,9$ m em uma cortadora a laser do INOVFabLab. O encapsulamento desenvolvido consiste em uma caixa de MDF com dimensões de $15 \times 11 \times 15$ cm.

Figura 3 - Esboço do encapsulamento feito o Autodesk Fusion 360

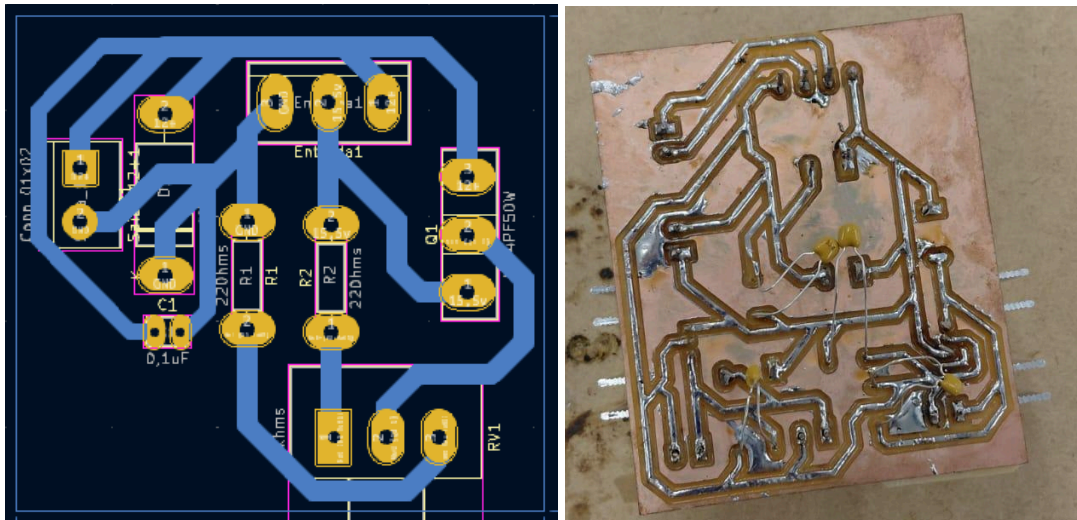


4 DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do projeto inicialmente foi planejado em fazer duas placas separadas sendo uma da entrega parcial do projeto, que foi prototipado com a saída de 5V e 12V fixa sendo respectivamente uma para carga e outra para ventoinha que é responsável pelo resfriamento do regulador de 5V. Tendo como componente um trafo de 12V e 3A bivolt, mas nessa placa sendo utilizado para aceitar 220V, ponte de diodo KBU808, dois capacitores de $4700\mu\text{F}$ de eletrólitos, para estabilização da energia alternada para energia contínua, 4 capacitores de cerâmica sendo dois de $0,33\mu\text{F}$ e os outros dois $0,1\mu\text{F}$, por conta do datasheet do LM7805 e LM7812 indicar para estabilização da tensão e dois diodos de proteção dos reguladores. Para entrega final tinha planejado utilizar o circuito de regulador linear que pode ser visto na figura Figura 4 A , para o regulador variável, mas devido a falhas na

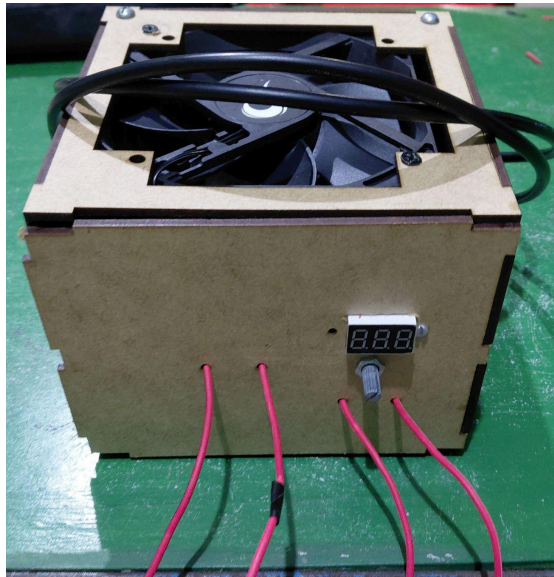
prototipagem da placa para entrega parcial, que pode ser visto nas figuras Figura 4 B, houve mudanças de planos.

Figura 4 - (a) Circuito de regulador linear; (b) Placa da entrega parcial



Devido aos erros da entrega parcial conforme citado anteriormente, decidiu-se montar uma única placa com os componentes já usados. Alterando, que ao invés de utilizar um circuito de regulador linear para fonte variável, trocou-se pelo regulador LM317, devido a praticidade desse C.I., mas em contrapartida esse tipo de regulador não chega a zero sem um referencial negativo, e devido a essa necessidade a fonte variável ficou de 1,10V a 13V. Enquanto ao encapsulamento, foi cortado de acordo com planejado sem qualquer problema ou falha, como pode ser visto na figura 5.

Figura 5 - Imagem da fonte pronta



5 RESULTADOS

Após a finalização do protótipo da fonte, obteve-se um resultado razoável, devido ser exigido para avaliação uma fonte de saída de 5V fixa e outra regulável de 0V à 12V, de no mínimo de 1A. No entanto, a fonte presente neste relatório apresenta uma saída de 5V fixa, mas a regulável de 1,10V à 13V, o que pode acabar impactando os testes em laboratório dependendo do componente e circuito utilizado.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da fonte de alimentação regulável bivolt permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Tópicos de Eletrônica, envolvendo etapas de projeto eletrônico, montagem de circuito, desenvolvimento de PCB, encapsulamento e testes de funcionamento. Durante a execução do projeto, foi possível compreender na prática conceitos relacionados à retificação, filtragem, regulagem de tensão, dissipação térmica e proteção de componentes eletrônicos.

Os testes realizados demonstraram a importância do planejamento, da organização dos componentes e da validação prática durante projetos eletrônicos. Além disso, o desenvolvimento do encapsulamento em MDF contribuiu para melhorar a estrutura e a segurança do equipamento. Portanto, conclui-se que o projeto atingiu seus principais objetivos, proporcionando experiência prática relevante e ampliando os conhecimentos dos alunos na área de eletrônica e desenvolvimento de hardware.

7 REFERÊNCIAS

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

IBYTES. Fonte regulável 3A com transistor 2N3055 para bancada. 2023. Disponível em: <https://www.abytes.com.br/fonte-regulavel-3a-2n3055-projeto-bancada/>. Acesso em: 24 maio 2026.

TONI ELETRÔNICA. Projeto prático de fonte de alimentação DC utilizando LM317 e LM1117. 2024. Disponível em: <https://te1.com.br/2024/07/lm317-lm1117-design-pratico-fonte-alimentacao-dc/>. Acesso em: 24 maio 2026.

USINAINFO. Fonte de bancada e sua importância em projetos eletrônicos. 2023. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/fonte-de-bancada-71>. Acesso em: 24 maio 2026.